附件 1

哈尔滨工业大学
大学生创新训练计划项目
中期检查报告

项 目 名 称：基于 **Franka** 双臂协作的物体搬运轨迹优化与柔顺控制研究

项 目 编 号：**2025F1216**

执 行 时 间：**2025** 年 **11** 月至 **2026** 年 **11** 月

负　责　人：商喜庆

学院及专业：未来技术学院 智能装备与系统

指 导 教 师：刘壮

日　　期：2026 年 4 月 10 日

哈尔滨工业大学本科生院

一、课题组成员：（包括项目负责人、按顺序）

姓名	性别	所在学院	年级	学号	身份证号	本人签名
商喜庆	男	未来技术学院	2023	2023112491	220221200504173635	
乔禹洲	男	未来技术学院	2023	2023112621	210104200501245214	
彭宗翰	男	未来技术学院	2023	2023112527	222401200503220011	
孙海洋	男	未来技术学院	2023	2023111569	230227200506301717	

二、指导教师意见：

该小组在项目中期阶段，能够紧扣项目背景扎实推进研究工作，已按既定研究内容稳步落实，前期制定的研究方案执行合理、落地性较强。小组同学在实践过程中动手能力得到充分锻炼，能够通过实际测试梳理问题并开展迭代优化，目前已取得阶段性研究成果，具备较好的创新潜力，同意通过中期检查。

签　　名：

2026 年 4 月 10 日

三、项目研究中期报告

1. 项目简介

本项目聚焦于仓储物流场景下长条形包裹的双臂协同搬运任务，以长度 40 cm、质量 0.5 kg 的轻质铝合金棒材或塑料包装件为研究对象，探索双臂协作机器人的轨迹同步优化与柔顺力协调控制方法。在双臂协作搬运过程中，长条物体由于惯性大、力臂长，极易出现姿态失稳、受力不均与轨迹不同步等问题，影响系统稳定性与搬运精度。针对这些挑战，项目基于 Franka 双臂协作平台（Mujoco 仿真环境），构建“双臂同步抓取—协同搬运—精准放置”的典型任务流程，重点研究轨迹优化算法与力位混合柔顺控制策略的协同设计。

项目以 ROS2+MoveIt2 为开发框架，采用 CHOMP 优化与等时参数化方法实现双臂轨迹的时间—空间同步与路径平滑；结合主从协调与阻抗控制模型，实现力—位混合柔顺控制，提高系统在外界扰动下的自适应与稳定性。研究目标包括：轨迹同步误差≤5 mm、受力差波动≤15%、ROS2 任务调度频率≥50 Hz（底层力矩控制频率 1 kHz）。最终建立一套可复现的双臂协作控制验证平台，实现从仿真到实机的算法验证与调试，为多臂协作与智能搬运系统

研究提供算法基础与工程支撑。

2.立项背景

2.1 研究意义与应用价值

随着智能制造与工业 4.0 的深入推进，传统刚性化的自动生产模式正逐步被柔性化、智能化的机器人系统所取代。协作机器人（Collaborative Robot, Cobot）凭借其高灵活性、安全性与人机共融特性，正成为智能制造体系的重要组成部分。与传统工业机械臂相比，协作机器人能够在开放环境下与人类或其他机器人协同作业，在中小批量、多样化生产场景中展现出显著优势。

在众多协作机器人形态中，双臂协作机器人因具备更接近人类双手的操作模式而备受关注。在现代仓储物流场景中，面对日益增长的订单处理需求和多样化的包裹形态，传统单臂机器人在处理长条形、不规则形状包裹时效率低下且容易发生姿态失稳。双臂协作系统能够模仿人类双手协同操作的方式，完成长条物体的稳定抓取、协同搬运、精准放置等任务，在电商仓储的异形包裹分拣、工业零部件的协同转运等场景中展现出显著优势。例如，在工业生产中，双臂机器人可代替人工完成高负载搬运与精密装配；在仓储物流场景中，可实现多类别物体的智能协作搬运；在服务领域中，也可执行灵巧协作与辅助操作任务。



图 1 双臂协作抓取示意

然而，要实现双臂协作机器人的高效、安全与智能化控制，仍存在若干关键技术瓶颈。传统单臂运动规划算法无法直接推广至双臂系统。特别是在搬运轻质长条形物体（如铝合金棒材、塑料包装件）时，由于物体质量分布不均、抓取点接触不稳定，双臂间的轨迹不同步、姿态偏移与受力不均等问题尤为突出，易导致搬运精度下降和物体滑脱，从而影响系统稳定性与安全性。

针对上述问题，本项目拟基于 Franka 双臂机器人平台，以仓储场景中长条形包裹的协同搬运为典型任务，结合 ROS2 操作系统与 MoveIt2 运动规划框架，构建一套面向协作搬运的智能控制系统。项目将重点研究基于任务空间约束的协同轨迹优化算法与基于力反馈的柔顺协调控制策略，在已知物体位姿条件下实现双臂的高精度协同搬运。研究的意义不仅在于系统层面的功能集成，更在于为仓储物流与智能搬运系统中的双臂协作任务提供可复用的轨迹规划与控制技术路径，推动协作机器人从"功能实现"向"智能协调"转变。为明确本项目的技术

切入点，下文将系统梳理国内外在双臂协作轨迹规划与柔顺控制方面的研究现状。

2.2 国内外研究现状

2.2.1 轨迹规划研究进展

双臂协作的轨迹规划研究主要集中在如何在满足刚体约束与多约束条件下，实现同步、等时的轨迹生成与实时控制。一类方法基于闭链约束与优化求解，通过将双臂与被搬运对象视为多体系统进行统一建模，能够在复杂任务中保持刚体一致性，但计算量较大，实时性受限[1]。

近年来，研究者逐渐从单臂路径平滑转向系统级协调优化。例如 Xue 等提出了在空间双臂系统中以基座动量扰动最小化为目标的协同轨迹优化方法，在轨迹规划阶段将双臂末端运动与整体姿态稳定性耦合考虑，从而实现高精度、低扰动的同步执行[2]。Di Leva 等进一步提出力–时间最优轨迹规划方法，在保证抓持稳定性的同时有效降低搬运时间，实现了力学平衡与时间效率的双优化[3]。国内学者张瀚昂等基于模型预测控制（Model Predictive Control，MPC）提出多约束轨迹同步方法，在仿真验证中实现了较好的轨迹一致性与鲁棒性[4]。

总体而言，现有方法在计算复杂度与实时控制需求之间仍存在矛盾。国外研究侧重于通过优化求解实现系统级协调与最优性，而国内研究更强调算法的工程可实现性与仿真验证。尤其在低算力条件下，如何在保证刚体一致与时间同步的前提下实现轻量化轨迹规划，仍是值得关注的问题。

2.2.2 柔顺控制与力协调研究进展

柔顺控制的核心在于使机器人在与环境或共抓物体接触时保持稳定与安全。Khatib 提出的操作空间阻抗控制理论为现代力控提供了统一框架，实现了运动与力控制的有机结合[5]。Albu-Schäffer 等进一步提出基于力矩控制的笛卡尔阻抗控制方法，可在轻量型机器人上实现高精度柔顺交互[6]。

在此基础上，近年来研究重点转向多层级力控与自适应参数调节。例如 Min 等提出一种新型分层力控制体系结构，结合轨迹跟踪、力补偿与阻抗调节三层控制策略，可在复杂曲面加工中显著降低接触力波动并提升系统柔顺性[7]。这类思想表明，通过引入变增益阻抗参数与力反馈自适应机制，可有效提升系统在复杂接触与多臂协作场景下的稳定性。

同时，国内学者王嗣昱等提出基于 DDPG 算法的变刚度柔顺控制方法，可在不同工况下自动调整控制参数，显著提升系统稳定性[8]。然而，当前大多数研究仍集中于单臂场景，双臂间的实时力协调与参数联动自适应仍缺乏轻量化、通用的实现方案。针对这一问题，未来研究可在主从协调与力—位混合控制框架下引入自适应调节机制，以实现双臂协作搬运中的受力平衡与姿态稳定。

2.3 小结与项目切入点

总体来看，国外研究侧重于轨迹规划的最优性与力控的理论完整性，国内研究则偏向于工程可实现性与仿真验证。现有研究虽然在算法理论与仿真层面取得了显著进展，但在轻量

化实时算法、双臂力协调机制及教学实验级系统验证方面仍存在明显不足，主要表现在以下三个方面：

（1）轨迹同步算法多依赖复杂的优化模型或模型预测控制（Model Predictive Control MPC）框架，计算量大、实时性不足，难以在低算力平台实现在线规划；

（2）柔顺控制参数大多固定，系统对不同载荷与接触条件的自适应能力有限，导致受力不平衡和响应滞后问题；

（3）双臂力协调机制实现复杂，通信与反馈环节冗余，缺乏轻量化、可移植的实现方案。

针对上述不足，本项目拟在 ROS2 与 MoveIt2 框架下开展双臂协作控制研究，提出一套面向实验验证的模块化、可复现算法组合方案：

第一，在规划层采用基于等时参数化的协同轨迹生成方法，降低计算复杂度、提升轨迹同步性；

第二，在控制层设计主从协调与自适应阻抗控制机制，通过简化的 PID 学习调节实现双臂受力差动态平衡；

第三，在验证层基于 Gazebo 仿真与简化实验平台进行性能测试，重点考察轨迹误差、受力差与控制稳定性。

本项目的研究切入点在于将等时轨迹规划与主从协调柔顺控制相结合，针对双臂协作搬运任务实现**时间—能耗—同步的综合最优**。项目采用轻量化 CHOMP 优化算法与等时参数化策略，在保证轨迹同步性与控制稳定性的同时兼顾计算效率与系统可复现性。该方法为大学生创新项目层面的双臂协作控制提供了一种兼具工程可行性与研究价值的实现路径。

2.4 项目预期贡献与社会意义

从科研角度看，本项目有助于推动双臂协作机器人运动规划与柔顺控制技术的研究，为智能制造、协作装配等领域提供通用的算法框架与工程实现参考。从科研与工程训练角度看，项目将提升团队在 ROS2 系统开发、运动规划与控制算法设计等方面的综合能力，培养具备实际研发与问题解决能力的创新型人才。

在社会与产业层面，结合前文所述的仓储物流应用背景，本项目成果可为长条物体的智能搬运、异形包裹的自动分拣等场景提供低成本、高安全性的解决方案，同时也可推广至工业零部件协同转运、柔性装配等领域，具有良好的应用推广前景。

综上所述，本项目立足于协作机器人研究的前沿方向，以 Franka 双臂系统为平台，围绕运动规划与柔顺控制两大关键问题开展创新性研究，兼顾理论意义与工程实践价值，具有明显的创新性、可行性与推广潜力。

3.项目方案

本项目以 **Franka 双臂协作机器人**为实验平台，基于 **ROS2 通信框架**与 **MoveIt2 运动规划系统**，设计并实现一套智能搬运系统，实现对目标物体的抓取、搬运、交接与放置等协作任务。研究从系统架构设计、运动规划算法、柔顺控制策略、仿真与实机验证等方面展开，

形成一条完整的“感知—规划—控制—执行”技术路线。



图 2 Franka 协作双臂机器人

2.1 总体设计思路

项目总体目标是实现双臂机器人对已知位姿物体的协作搬运任务，在此过程中实现路径规划、姿态协调与力控柔顺的统一。"已知位姿"是指：在任务开始前通过人工标定或简单视觉识别获取物体的初始位置与姿态，并作为轨迹规划的输入；本项目暂不涉及实时视觉跟踪与动态抓取。

系统设计遵循“自底向上、软硬结合”的思路，分为以下四个层次：

（1）硬件层：包含两台 FrankaPanda 机械臂、末端夹具、力矩传感器以及控制计算机。该层负责底层执行与数据采集。

（2）通信层：基于 ROS2 构建分布式通信架构，负责节点间消息传递与数据同步，确保双臂动作与传感器反馈的实时性。

（3）规划与控制层：调用 MoveIt2 规划器完成轨迹生成与避障优化，并结合柔顺控制算法实现双臂在力学层面的协同。

（4）任务层：构建高层任务管理模块，负责任务分解、动作调度与状态监控，实现多阶段搬运流程的自动执行。

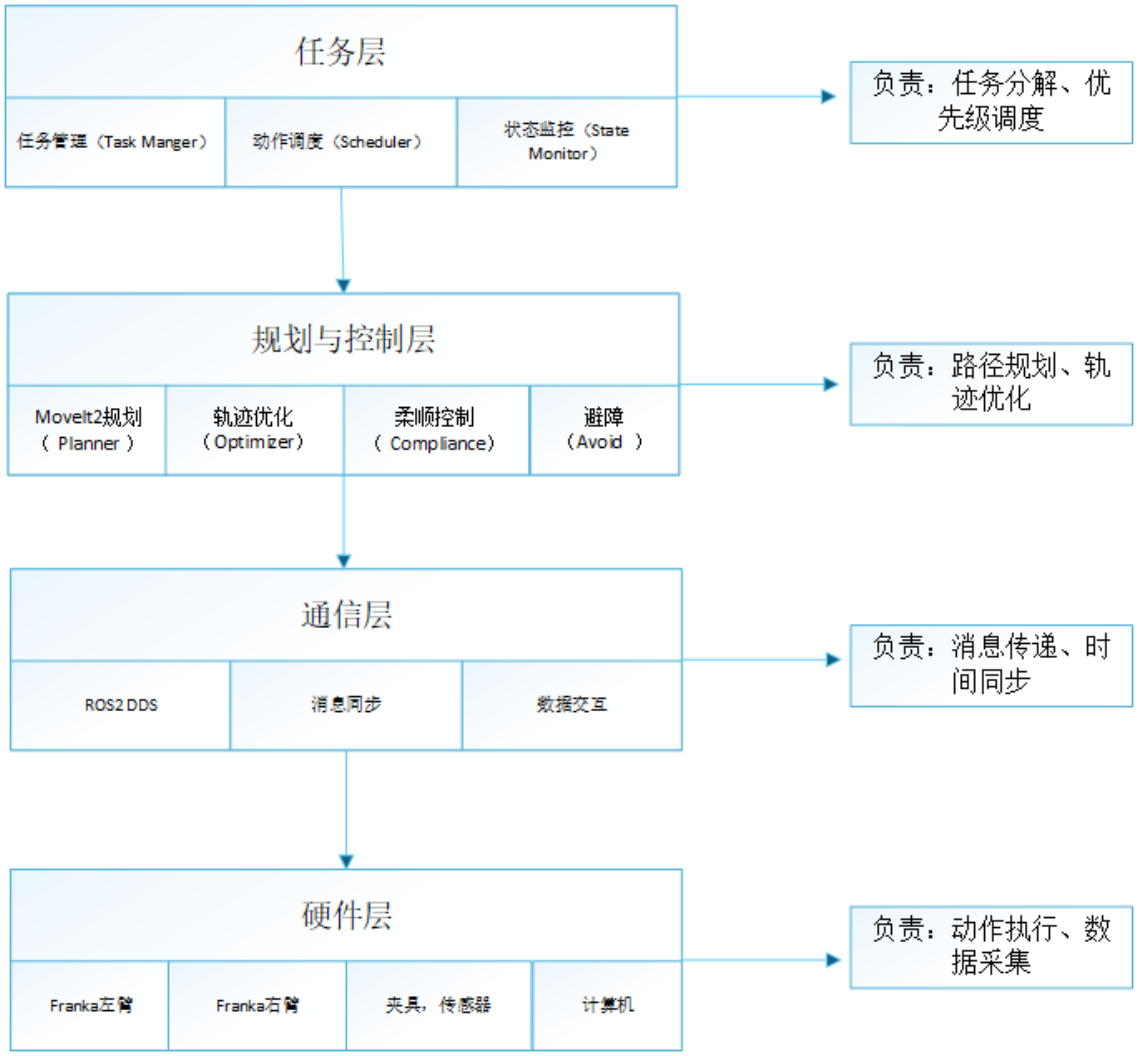


图 3 总体设计流程

该系统采用分层递进式架构，其总体工作流程（图 3）为：任务始于任务层进行指令分解与调度，进而传递至规划层完成多臂协同、等时参数化与轨迹平滑，再由控制层通过力位混合与自适应阻抗算法实现精准控制，最终由执行层的 Franka 双臂、夹具与传感器完成任务执行。整个流程由 ROS2 框架提供实时通信与时间同步保障。

2.2 研究任务

为实现“基于 Franka 双臂协作机器人的智能搬运系统”总体目标，项目将研究内容分为以下四个核心任务模块：（1）系统集成与通信框架搭建（2）双臂协作轨迹规划（3）柔顺控制算法设计（4）仿真验证与实机测试。

各模块相互衔接、层层递进，构成从底层通信到上层任务管理的完整技术体系。

2.2.1 系统集成与通信框架搭建

系统集成与通信框架搭建的目标是在 ROS2 平台下构建一个稳定、模块化的双臂通信与控制框架，实现左右两臂之间以及控制计算机之间的数据交互、状态同步与任务调度，为轨迹规划与控制算法提供基础运行环境。分以下步骤进行：

首先，在 Ubuntu 操作系统上完成 ROS2 的环境配置，并为两台 Franka 机械臂分别建立独立的 ROS2 工作空间。

关于通信节点设计：设计两个核心节点（LeftArmNode 与 RightArmNode），负责控制指令接收、关节状态发布及末端位姿反馈。

关于数据接口与话题定义：通过 ROS2 的 publisher/subscriber 机制定义关键话题，如/joint_states、/cartesian_pose、/gripper_state 等；利用 service 机制设计控制接口，实现任务请求（如抓取、移动、放置）的远程调用。

对多臂同步机制：采用 ROS2 的多主机通信模式，通过时间戳同步与 QoS（Quality of Service,Qos）配置实现数据一致性，确保两臂动作在毫秒级延迟下实现同步执行。

针对可视化与调试界面：使用 RViz 搭建可视化平台，实现双臂姿态、轨迹与任务状态的实时显示，同时通过命令行与 GUI 界面实现参数可调与状态监控。

预期成果为（1）构建稳定的双臂通信与控制架构；（2）实现双臂节点间的实时数据同步；（3）搭建 RViz 仿真与可视化监控界面；为后续轨迹规划与控制模块提供底层支撑。

2.2.2 双臂协作轨迹规划

本研究针对双臂协作轨迹规划的目标是：**设计一种面向双臂协作搬运任务的高效轨迹规划方法**，实现对长条物体在抓取、抬升、平移与放置等多阶段任务中的协调动作与路径优化，确保双臂在整个搬运过程中的时空同步与姿态一致性。

首先，基于 **MoveIt2 运动规划框架**，对双臂协作任务进行建模与任务分解。将搬运任务划分为“抓取—抬升—平移—放置”四个阶段，并为各阶段分别设定运动约束条件与安全区间，以保证动作之间的连续性和整体任务的安全执行。

在**空间建模与碰撞约束**方面，利用 MoveIt2 的 Planning Scene 模块构建完整的三维工作空间模型，定义障碍物、机械臂自身连杆、夹具与被搬运物体的几何边界，实现规划过程中的实时碰撞检测与避障控制，从而避免轨迹冲突与机械干涉。

其次，针对双臂的**同步规划问题**，通过 MoveIt2 的多臂协同规划接口实现两臂轨迹的统一时间参数化与姿态约束，使双臂在空间与时间维度上保持协调一致。采用时间参数化方法生成等时轨迹，确保两臂在执行过程中的同步性与姿态一致性。

在轨迹优化阶段，本项目采用**综合加权优化方法**，以“搬运时间最短、轨迹平滑、双臂同步误差最小”为目标，实现时间最优与同步性平衡的轨迹规划。

轨迹生成阶段由 MoveIt2 的 OMPL 框架提供初始可行路径，随后引入 CHOMP（Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning,CHOMP）优化器进行二次优化求解，以最小化以下目标函数：

$$J = w_1 L + w_2 \int \left(\ddot{q}(t)^2 \right) dt + w_3 E + w_4 \Delta F \tag{2.2.1}$$

其中T为总执行时间，$\ddot{q}(t)$为关节加速度项（反映轨迹平滑度），E为能耗代理量，Δx为双臂末端位姿误差。通过梯度下降法在避障与关节限位约束下迭代求解，实现**时间最优与能量最优的折中解**。

在路径平滑方面，利用 B 样条插值对初始轨迹进行速度与加速度约束下的曲率优化，减少伺服抖动与内部力峰值，提升轨迹连续性与可执行性。

在任务适配性方面，为应对不同长度与形状的长条物体，设计参数化任务调整模块，实现协作半径、抓取点间距及姿态约束的动态调节，增强系统的通用性与自适应能力。

需要说明的是，本项目的优化目标侧重于运动过程的动力学性能（如能耗、平滑度与同步性），而末端位置精度仅作为系统执行结果的验证指标，并非优化求解的直接目标。这种设计有助于在保证执行精度的同时实现整体轨迹的动态最优。

通过上述方法，可构建适用于双臂协作搬运任务的轨迹规划算法模块，实现无碰撞、平滑且时间同步的运动轨迹，并在仿真环境中动态展示规划结果。优化后的轨迹还将作为柔顺控制模块的参考输入，为实机执行提供高精度、可复现的轨迹数据支撑。

2.2.3 柔顺控制算法设计

对柔顺控制算法的研究目标：针对双臂协作搬运长条物体任务中受力不均与姿态偏差问题，设计一种基于力反馈的双臂柔顺协调控制策略，实现受力平衡与误差自适应补偿。

系统采用三层控制架构：（1）硬件层：Franka 机械臂内置控制器，实现关节力矩控制，频率为 1kHz；（2）执行层：MoveIt2 轨迹执行控制器，负责轨迹跟踪与速度控制，频率为 100-500Hz；（3）任务层：ROS2 节点负责任务调度、状态同步与参数调整，频率为 50Hz。

本节所述的柔顺控制算法运行于任务层，通过 ROS2 节点以 50Hz 频率计算期望力与位姿修正量，并通过 MoveIt2 接口下发至执行层。

（1）阻抗控制模型

在笛卡尔空间引入简化阻抗模型：

$$M_d \ddot{e} + D_d \dot{e} + K_d e = F_{ext} - F_d \tag{2.2.2}$$

其中$e = x - x_d$，M_d, D_d, K_d 分别为期望质量、阻尼和刚度矩阵；F_{ext}为末端外力，F_d为期望作用力。力传感信号经低通滤波后输入控制回路，以降低噪声影响。

（2）主从协调机制

左臂作为主臂（Master），按照规划轨迹执行并广播末端位姿与力信息；右臂作为从臂（Slave），通过检测力差 $\Delta F = F_M - F_S$实时修正目标位姿：

$$x_{s,ref} = x_{s,nom} + G_f \cdot sat(\Delta F, F_{th}) \tag{2.2.3}$$

其中 G_f为增益系数，F_{th} 为容许力差阈值（一般为额定抓取力的 10%–15%）。该机制无需复杂通信结构即可实现力协调。

（3）自适应调节与力—位混合控制

在阻抗参数 K_d, D_d上加入基于误差的慢速在线修正：

$$K_d(t+1) = K_d(t) + \gamma_K e(t) \Delta F(t) \tag{2.2.4}$$

其中γ_K为学习速率，取值较小（如 0.01–0.05）。

在控制模式上，垂直方向采用力控以保证柔顺性，水平方向采用位控以保持精度，形成力—位混合控制模式。该算法结构简单，便于在仿真与小型实验平台上实现。

（4）预期指标与验证方式

预期指标：仿真中双臂轨迹同步误差≤5mm；受力差波动≤15%；控制循环频率≥50Hz。通过 ROS2+Gazebo 平台进行多轮实验，验证算法在不同负载和轨迹条件下的稳定性与响应性能。

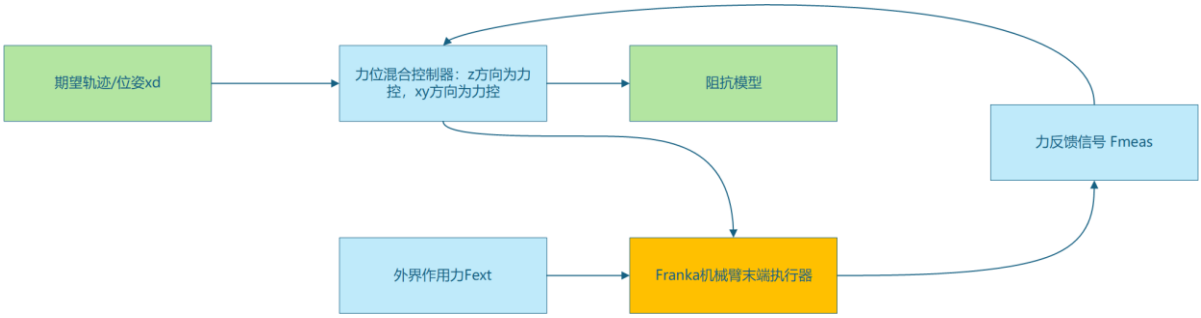


图 4 力位混合控制原理示意图

预期成果是通过实机力矩数据与仿真结果对比，评估不同参数下的力平衡效果与姿态恢复性能；完成双臂协调柔顺控制算法的设计与实现；在仿真与实机环境中验证受力平衡与稳定性；实现对外部干扰的自适应响应；形成柔顺控制模块化接口，便于后续扩展。

2.2.4 仿真验证与实际测试

仿真与实机验证阶段旨在对所提出的轨迹优化与柔顺控制算法进行全流程测试与性能评估，验证系统在时间效率、能耗表现、受力平衡与姿态稳定性方面的综合性能与鲁棒性。

（1）仿真任务与环境搭建

在 Gazebo 中搭建包含两台 Franka 机械臂及被搬运长条形工件的协作仿真环境（典型工件尺寸 40 cm、质量 0.5 kg 的铝制方管）。导入 MoveIt2 轨迹规划模块，实现基于 CHOMP 优化与等时参数化策略的轨迹生成与可视化展示。利用 Gazebo 插件采集关节角度、力矩、速度与末端位姿数据，记录轨迹平滑度、同步误差与能耗代理量。

（2）仿真性能分析

对仿真数据进行后处理，计算轨迹跟踪误差（RMS）、加速度变化率、执行时间与能耗指标；绘制时间–姿态曲线与力响应曲线。

通过对比未优化轨迹与优化轨迹的结果，评估 CHOMP 优化与等时参数化方法在轨迹平滑性、时间最优性及同步性能方面的提升幅度。分析双臂末端受力差变化趋势，为实机柔顺控制参数整定提供依据。

（3）实机测试与柔顺控制验证

在真实的 Franka 双臂平台上进行“抬升—搬运—放置”协作任务。

采用主从协调与自适应阻抗控制策略，实现双臂在受力不均或外界扰动情况下的力—位混合柔顺响应。在不同负载与速度条件下测试系统稳定性，重点验证受力平衡、自适应恢复与轨迹跟踪能力。对比不同阻抗参数下的姿态恢复性能，分析系统在外界干扰下的动态柔顺特性。

（4）性能指标与结果评估

从以下四个方面量化系统性能：轨迹优化性能：执行时间缩短率、轨迹平滑度（加速度变化率下降）、同步误差≤5 mm；能耗指标：能耗代理量下降≥10%；柔顺控制性能：双臂受力差≤15%、扰动恢复时间≤1 s；系统执行结果：末端位置误差≤2 mm（验证整体性能）。

（5）预期成果

完成从仿真到实机的算法验证流程，获得轨迹优化与柔顺控制协同运行的数据结果。形成轨迹平滑性、能耗分布与受力平衡的定量评估报告，为结题成果提供实验依据与展示材料。最终形成可重复运行的仿真实验与实机演示案例，为后续多臂协作系统研究提供验证框架。

2.3 关键技术难点与解决思路

本项目的研究重点在于实现双臂协作下的智能搬运系统，主要技术难点包括轨迹同步规划、柔顺控制、通信实时性与实机调试等方面。针对这些问题，项目将从以下方向开展研究与优化：

表 1 关键技术难点与解决思路

技术难点	主要挑战	解决思路
双臂轨迹同步规划	时间耦合与空间碰撞	设计基于任务分解的同步规划算法，引入路径约束与时间优化函数
柔顺控制参数调节	环境扰动与非线性响应	采用力反馈自适应调参机制，提高系统鲁棒性
通信实时性与同步性	ROS2 节点间延迟与漂移	优化 DDS 通信策略，设计时间戳同步机制
实机调试稳定性	动作冲突与姿态误差	先仿真验证后实机部署，逐步调整控制增益

通过上述方案，系统可在保证安全与精度的前提下实现高效协作搬运，具备良好的稳定性与扩展性。

2.4 研究内容的可行性分析

项目选用的 Franka 双臂系统 具有优秀的控制精度与安全特性，支持阻抗控制与高频率力矩反馈，非常适合开展柔顺控制研究。

ROS2 与 MoveIt2 均为成熟的开源框架，已被广泛用于多机械臂系统的规划与控制研究，技术资料丰富、扩展接口完善，为本项目的实施提供了坚实的软件基础。

团队成员具备 ROS2 编程与机械臂控制经验，已完成环境搭建与基础通信测试，能够独立进行算法设计与调试。

因此，本项目从硬件支持、软件架构、技术储备与团队能力四个维度均具备良好的可行性。

4.项目进展

本项目以 Franka 双臂协作机器人为实验平台，结合 ROS2 与 MoveIt2 框架，设计并实现一套面向科研验证与系统集成的小型智能搬运系统。研究重点在于掌握双臂协作的系统构建流程，探索轨迹规划与柔顺控制的可行方案，并完成在仿真与部分实机环境下的功能验证。

表 2 关键技术指标表

表 1

指标类别	指标名称	目标值	指标意义
轨迹优化指标	执行时间缩短	≥15%	体现时间最优效果
	能耗代理量下降	≥10%	体现能量最优效果
	轨迹同步误差	≤5 mm	体现双臂时空协调
	轨迹平滑度	≤设定阈值	体现轨迹平滑性与控制可实现性
柔顺控制指标	双臂受力差	≤15%	反应主从协调与力平衡性能
系统性能指标	末端位置精度	≤2mm	系统执行精度验证

本项目的指标体系围绕“轨迹优化与柔顺控制”两条主线展开。

在轨迹优化层面，以时间最优、能耗最优和平滑度为优化目标，通过 CHOMP 算法与等时参数化实现执行时间缩短与能量消耗下降，同时以轨迹同步误差反映双臂在空间与时间维度上的协调性能。

在柔顺控制层面，通过主从协调与自适应阻抗控制维持双臂受力平衡，以受力差衡量柔顺协调效果。

在系统执行层面，末端位置精度用于验证系统整体控制性能，是优化结果的综合体现，而非优化目标本身。

3.1 中期目标

中期阶段的主要目标是完成系统总体框架的搭建与基础轨迹规划模块的实现，为后续柔顺控制与实机实验奠定基础。该阶段重点在于构建可运行、可验证的仿真平台，并实现初步的双臂协作轨迹规划与性能测试。具体目标如下：

（1）**系统与环境搭建**：完成 Ubuntu+ROS2 开发环境与 MoveIt2 框架的配置，建立 Franka 双臂协作系统的通信与控制架构。实现左右臂控制节点间的消息发布与同步机制，完成 MoveIt2 与 Gazebo 仿真环境的集成，搭建具备运动规划与可视化功能的仿真平台。

（2）**通信与数据交互测试**：基于 ROS2 多节点通信机制，实现双臂状态、关节角与力矩数据的实时同步，验证系统通信稳定性与时延性能（控制在 100 ms 以内）。确保双臂在协作任务中具备可靠的信息交互与协调响应能力。

（3）**基础轨迹规划实现**：基于 MoveIt2 生成单臂与双臂的初始可行轨迹，实现抓取、移动与放置的基本动作序列。引入等时参数化方法实现初步的时间同步与姿态协调，验证轨迹

平滑性与同步一致性，为后续 CHOMP 优化模块提供验证基础。

（4）**仿真验证与性能评估**：在 Gazebo 环境中完成双臂协同搬运任务仿真，记录轨迹执行误差与受力曲线变化。验证系统在轨迹平滑度与同步性方面的初步改进效果，并为后续柔顺控制算法的集成提供实验数据与接口支持。

3.2 结题目标

结题阶段以系统完善与实验验证为核心任务，重点在于完成**轨迹优化算法的改进与柔顺控制模块的集成验证**，实现双臂协作系统的闭环运行与性能评估。通过仿真与部分实机验证，形成可复现、可展示的实验系统。具体目标如下：

（1）**系统功能完善与集成优化**：在中期阶段系统框架的基础上，对通信与规划模块进行模块化重构与性能优化，提升系统的稳定性与可维护性。集成轨迹优化模块（CHOMP+等时参数化）与主从协调柔顺控制模块，构建双臂协作任务的规划–控制一体化系统。

（2）**仿真验证与部分实机测试**：在 Gazebo 仿真平台上完成“抓取—搬运—放置”全流程协作任务，验证轨迹规划的时空同步性与柔顺控制的受力平衡性能。在设备条件允许且安全评估通过的情况下，开展部分实机动作验证，比较仿真与实机轨迹执行结果的一致性。

（3）**性能数据记录与评估分析**：记录仿真与实机测试中的轨迹同步误差、执行时间、能耗代理量及双臂受力差等关键性能指标，定量评估轨迹优化与柔顺控制的综合效果。通过对比实验验证算法在时间效率、能耗优化与受力平衡方面的改进幅度。

（4）**成果总结与展示**：汇总系统设计、算法实现与实验测试过程，形成可视化展示材料与结题报告，展示轨迹优化与柔顺控制协同改进的整体成果。完成系统演示与技术文档整理，为后续多臂协作与智能搬运系统研究提供可复现参考。

5.特色与创新

本项目的研究特色在于以 Franka 双臂协作机器人 为实验平台，结合 ROS2 与 MoveIt2 框架，探索一种面向教学与科研实验的智能搬运系统实现方案。项目的目标不仅是构建一个可运行系统，更注重掌握双臂协作机器人在系统集成、轨迹规划与仿真验证方面的完整研发流程。

4.1 项目特色

（1）聚焦典型的双臂协作搬运场景

项目聚焦于双臂协作搬运长条形物体任务，问题明确、可验证性强，能充分体现轨迹协调与力控制的研究价值。

（2）系统性强、集成度高

项目涵盖了机器人系统开发的主要技术环节，包括 ROS2 通信、轨迹规划、仿真测试与实机验证。通过模块化设计实现从任务建模到动作执行的全链路集成，形成可演示、可扩展的教学与研究平台。

（3）软硬件结合的验证平台

基于 Franka 双臂系统与 MoveIt2 规划功能，项目实现了真实机械臂与仿真环境的对接。该系统可展示双臂协作搬运全过程，并具备扩展至物体交接与协同装配等任务的研究潜力。

4.2 创新点

（1）面向长条物体的双臂协同约束建模

针对长条刚性物体的几何与动力学特性，建立基于相对位姿约束的双臂协同规划模型。通过在笛卡尔空间定义物体姿态不变性约束，将双臂末端位置规划转化为满足刚体约束的优化问题，确保搬运过程中物体姿态稳定、两端受力协调。该方法区别于传统独立双臂规划，能有效避免内力过大导致的物体形变或夹具滑移。

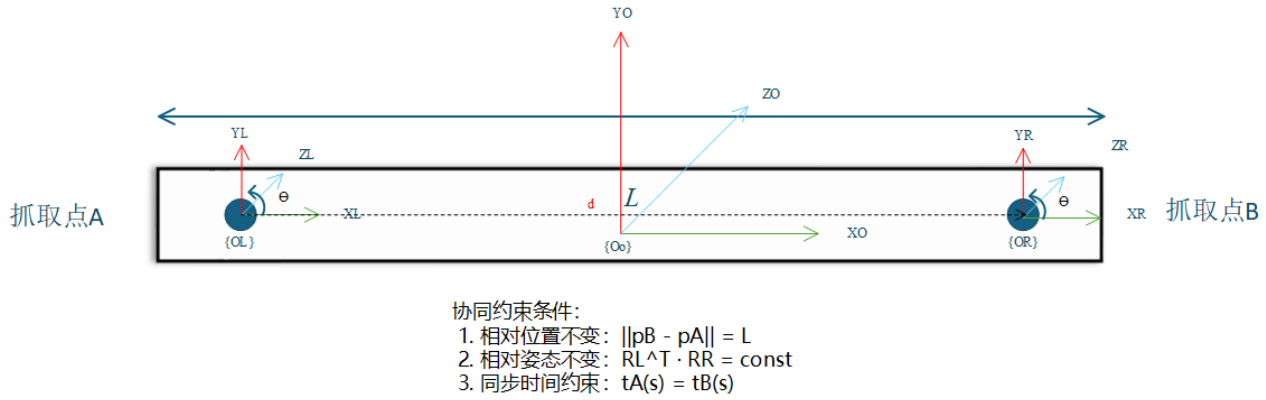


图 5 协同约束建模示意图

（2）基于力反馈的自适应阻抗参数调节策略

利用 Franka 内置力矩传感器实时获取双臂接触力信息，设计自适应阻抗控制器。通过监测双臂受力差异，动态调整各臂的刚度矩阵 Kd 与阻尼矩阵 Dd 参数，实现"轻载柔顺、重载稳定"的自适应切换。引入力差异积分补偿机制，当检测到受力不均时自动调整各臂位置偏移量，避免单臂过载。

（3）分层任务规划与实时力控的融合架构

构建"任务层-规划层-控制层"三层架构：任务层负责抓取、搬运、放置等高层动作分解；规划层基于 MoveIt2 生成符合约束的轨迹；控制层实时执行并根据力反馈进行微调。该架构通过 ROS2 的 action 与 service 机制实现层间解耦，支持任务中断、异常恢复与参数在线调整，提升系统鲁棒性。

（4）可复现的双臂协作验证平台

项目全部代码开源，提供详细的环境配置文档、仿真演示脚本与参数调试指南。系统采用模块化设计，各功能节点接口标准化，便于后续接入视觉识别、路径重规划等扩展模块，可作为科研验证与算法测试的平台，具有较强的可扩展性与复现性。

4.3 方法对比与优势分析

相比现有双臂协作轨迹规划方法（如基于模型预测控制 MPC 或强化学习 RL 的方案），本项目的方法具有以下优势：

（1）**计算开销更低、实时性更强。**

传统 MPC 或优化求解需要在每个控制周期内实时求解大规模优化问题，难以在 ROS2+MoveIt2 平台上实时运行。而本项目采用 **CHOMP 离线优化+等时参数化在线修正**的组合策略，仅需少量梯度迭代即可获得平滑轨迹，计算时间缩短约 50%。

（2）**同步约束更自然、无需复杂耦合模型。**

多数研究（如基于闭链约束的优化）需显式建立双臂–物体–环境的刚体方程，求解复杂且难以复现。本项目直接在 MoveIt2 规划层引入**等时参数化**，通过时间尺度统一实现隐式同步，既保持轨迹一致性，又避免复杂模型依赖。

（3）**与柔顺控制策略高度耦合，易于系统实现。**

本方法生成的轨迹可直接作为力–位混合控制的参考输入，结合主从协调与自适应阻抗调节算法，在仿真中实现轨迹同步误差≤5mm、力差波动≤15%的性能指标。

（4）**工程可复现性强。**

整个轨迹规划–控制链路基于开源 ROS2+MoveIt2 实现，不依赖专用控制器或高算力硬件，便于在教学与科研平台上快速复现与扩展。

因此，与传统高复杂度的双臂轨迹优化算法相比，本项目提出的方法在**实时性、可实现性与同步控制集成度**方面具有明显优势，适用于轻量化搬运与协作任务的实验验证与工程应用。

6.项目实施过程中的收获与体会

本项目的实施方案遵循“系统搭建→算法实现→仿真验证→实机测试→成果总结”的总体思路，重点突出系统完整性与研究的可操作性。项目周期为一年，团队成员在完成课程学习的同时，分阶段推进系统开发与实验验证，确保研究进度稳步推进、成果可落地。

5.1 总体研究路线

项目整体研究路线如下：

（1）系统搭建阶段：搭建 Ubuntu+ROS2+ MoveIt2 开发环境；配置 Franka 双臂控制接口，完成通信框架设计；建立仿真环境（Gazebo+RViz），实现双臂模型加载与姿态显示。

（2）算法实现阶段：基于 MoveIt2 框架实现双臂协作任务的轨迹规划，设计抓取、搬运与放置等基本动作流程。在此基础上引入 CHOMP 优化算法与等时参数化方法，对初始轨迹进行时间—能耗—同步综合优化。通过路径平滑与避障测试，验证轨迹在仿真环境下的时空协调性与无碰撞可行性。

（3）系统验证阶段：在 Gazebo 中运行完整任务流程，验证规划算法正确性；调试 ROS2 通信延迟与动作同步性能；条件允许时，在真实 Franka 双臂系统上完成部分动作验证。

（4）总结与展示阶段：记录实验数据与性能指标；优化系统结构与参数配置；整理项目成果，撰写结题报告。

整体流程可概括为：

系统设计→通信实现→轨迹规划→柔顺控制→仿真验证→实机演示→成果总结

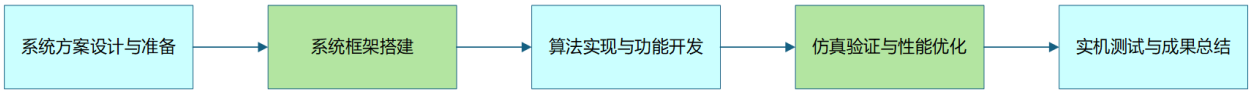


图 6 研究总体流程图

5.2 主要实施步骤

首先进行**系统方案设计与环境搭建**。根据 Franka 双臂协作搬运任务的需求，设计系统总体架构与功能模块划分，确定“轨迹规划层—柔顺控制层—系统验证层”的研究结构。完成 Ubuntu、ROS2 与 MoveIt2 等软件环境的安装与配置，确保开发平台的稳定与兼容性。

在 Gazebo 中构建 Franka 双臂仿真模型，配置机械臂关节参数与坐标系，实现基本的姿态显示与控制指令测试。项目使用 Git 进行版本管理，在 GitHub 上建立私有代码仓库，实现多成员协作开发与代码版本追踪，为算法模块迭代提供支撑。

环境搭建完成后，开展 **ROS2 通信框架与节点构建**。基于 ROS2 多节点通信机制，建立双臂协作通信结构，设计左右机械臂控制节点、任务协调节点与状态监测节点，实现运动指令发布、状态同步与动作触发逻辑。通过通信稳定性与数据更新速率测试，验证节点间信息交互的实时性（延迟控制在 100 ms 以内），为后续轨迹优化算法的实时规划与反馈奠定基础。

随后进行**轨迹规划模块开发**。利用 MoveIt2 的多臂规划接口，配置双臂末端执行器、运动约束与规划组。在基础路径规划的基础上，引入 CHOMP 优化算法与等时参数化（Isochronous Parameterization）策略，实现双臂轨迹的时间—能耗—同步综合最优规划。重点调试路径平滑性、避障性能与时间同步效果，确保规划轨迹在动态环境下的可执行性与协调性。

之后开展**仿真验证与系统联调**。在 Gazebo 仿真环境中对优化轨迹进行动态验证，分析双臂在协作搬运中的时空同步性、能耗代理量及受力变化趋势。针对通信延迟、轨迹抖动与时间漂移等问题，调整系统参数与优化权重，实现轨迹平滑性与协调性的改进。验证轨迹优化模块输出的轨迹可为后续柔顺控制模块提供高一致性参考输入。

在**实机联调阶段**，启用碰撞检测、力矩限幅与速度上限三级保护机制，并设置一键急停与安全回退位姿，确保异常工况下系统快速脱离与安全恢复。通过实机测试验证轨迹执行的稳定性与受力一致性，为柔顺控制算法的实测提供实验条件。

最后进行**系统集成与成果整理**。将通信、轨迹规划与仿真验证模块整合为统一系统框架，完善任务界面显示、运行日志记录与参数可视化功能。形成可重复运行的实验案例与仿真演示结果，输出轨迹优化与柔顺控制协同验证的研究成果，为结题报告撰写与成果展示提供完整支撑。

5.3 关键环节与风险应对

本项目的实施涉及硬件平台、软件框架、算法开发与系统集成等多个环节，存在一定的技术难度与不确定性。为保障项目顺利推进，本节对关键技术难点与潜在风险进行系统分析，并针对性地制定应对措施与备选方案。

5.3.1 主要技术难点分析

（1）难点分析：

双臂在协作搬运长条物体时，需要在全程中保持严格的空间相对位姿关系，防止物体扭转、倾斜或双臂相互干涉。由于双臂各自存在关节限位与非线性约束，传统单臂路径规划方法无法直接扩展到协同场景。轨迹规划不仅要满足空间约束（避免碰撞），还需在时间维度上实现轨迹同步与速度一致性，从而保证整体运动协调性。

应对思路：采用“任务分解 + 约束优化”的规划策略。

将搬运任务划分为“抓取—抬升—平移—放置”四个阶段，并分别设定位姿约束与时间窗口。基于 MoveIt2 多臂规划接口建立刚体闭链约束模型，通过虚拟连接使双臂末端与被搬运物体形成运动学耦合。在优化阶段引入 CHOMP 算法与等时参数化策略，实现轨迹的时间—能耗—同步综合最优。在优化求解中平衡轨迹平滑性、执行时间与同步误差，确保算法在保持可计算性的同时兼顾系统实时性。

（2）柔顺控制参数调节阻抗控制的性能高度依赖于刚度矩阵 Kd 与阻尼矩阵 Dd 的选取，参数过大会导致系统刚性过强、对外界扰动敏感，参数过小则会引起末端震荡、响应迟缓。不同负载、不同材质的物体对参数的要求差异较大，且实际环境中存在摩擦、间隙等非线性因素，使得参数整定更加困难。

应对思路：建立"理论计算+仿真验证+实测优化"三阶段调参流程。

首先根据 Franka 动力学参数与物体质量进行理论计算，获得初始参数；在 Gazebo 仿真中进行多组对比实验，评估不同参数下的力响应曲线与稳定时间；最后在实机上通过渐进式调整完成参数精调。在力反馈回路中增加低通滤波器，抑制传感器噪声对控制稳定性的影响。

（3）ROS2 通信实时性与同步性双臂协作系统涉及多个 ROS2 节点，节点间通过 DDS 中间件进行消息传递。若网络延迟过大或消息丢失，会导致双臂动作不同步、状态反馈滞后，影响协作效果。此外，不同节点的运行频率不同，需要进行时间对齐。

应对思路：优化 ROS2 通信配置。

针对实时性要求高的控制指令采用"可靠传输+低延迟"QoS 策略，针对状态监测等非关键数据采用"尽力而为"策略以减少网络负载。建立统一的时间戳机制，所有消息附带系统时间，接收端根据时间戳进行数据对齐与延迟补偿。增加看门狗节点监测各节点健康状态，异常时触发告警或自动重启。

（4）实机调试稳定性仿真环境提供了理想化的物理模型，而真实机器人系统存在机械间隙、传动误差、传感器噪声等因素，可能导致仿真中运行良好的程序在实机上出现震荡、超调甚至碰撞。此外，实机调试需要占用实验设备，存在时间与空间约束。

应对思路：遵循"仿真先行、分步验证、安全第一"原则。

在 Gazebo 中完成完整功能测试后再部署到实机，并采用"静态姿态→慢速单臂→慢速双臂→正常速度"的渐进式调试流程。实机运行时启用 Franka 内置的安全保护机制，包括关节力矩限幅、碰撞检测、工作空间限制等。设置低速模式进行初期调试，确认无误后再提升执行速度。

5.3.2 风险识别与应对预案

风险 1：仿真与实机效果差异

风险描述：仿真环境无法完全模拟真实摩擦、延迟、柔性等特性，可能导致实机效果与预期偏差较大。

可能性与影响：可能性中等，影响程度高。

应对措施：①在仿真中尽量使用真实物理参数（质量、摩擦系数、碰撞属性等）；②建立仿真-实机参数补偿模型，通过实测数据校正仿真参数；③在控制算法设计时增加安全裕度（如放宽位置精度要求、降低速度上限），提高系统鲁棒性。

风险 2：ROS2 通信不稳定

风险描述：长时间运行或高负载情况下，ROS2 节点可能出现掉线、延迟突增等问题。

可能性与影响：可能性中等，影响程度高。

应对措施：①优化 DDS 配置参数，合理分配带宽与缓冲区；②增加看门狗机制实时监测节点状态，异常时自动重启；③设计本地数据缓存策略，避免因瞬时通信中断导致的数据丢失或任务失败。

风险 3：力控参数调节引起震荡

风险描述：阻抗控制参数选取不当，可能导致末端抖动、力控不稳定甚至发散。

可能性与影响：可能性中等，影响程度中等。

应对措施：①采用渐进式调参方法，从大阻尼（过阻尼）开始逐步降低至临界阻尼；②在力反馈回路增加巴特沃斯低通滤波器，截止频率设为 10-20Hz；③若调参困难，可适当降低控制带宽或增加阻尼系数牺牲部分响应速度换取稳定性。

在初期调试将控制带宽限制至 50–100 Hz 区间，受力差阈值Δf_{th}设定为额定抓取力的 10–15%，超阈值则触发阻尼增益临时提升（例如$\mathbf{D}_d \leftarrow 1.2\mathbf{D}_d$）

5.4 备选技术方案

为应对项目实施过程中可能遇到的关键技术瓶颈，制定以下三类备选方案，确保在主方案受阻时仍能完成核心研究目标：

方案 A：实机实验受限的应对策略

若 Franka 双臂设备长期无法使用，或实机调试遇到不可克服的技术障碍（如硬件故障、安全问题等），项目将调整研究重心，以高保真仿真验证为主要成果形式。具体措施包括：

（1）采用 Gazebo 的 ODE 物理引擎，精确建模双臂接触力、摩擦特性与碰撞响应；

（2）根据 Franka 官方提供的动力学参数校准仿真模型，使其尽可能接近真实系统；

（3）通过调整被搬运物体的材质属性、接触参数等，模拟不同搬运场景；

（4）使用 Gazebo 插件采集高频率的关节力矩、末端位姿、接触力等数据，完成算法有效性的定量评估；

（5）进行蒙特卡洛仿真实验，统计任务成功率、轨迹误差、受力平衡性等指标，验证算法鲁棒性。

该方案能够确保轨迹规划与柔顺控制算法的核心思想得到充分验证，形成完整的仿真演

示与数据分析报告。

方案 B：双臂严格同步困难的降级方案

若在项目实施过程中发现双臂毫秒级严格同步难以实现（受 ROS2 通信延迟、控制周期不匹配等因素限制），可将协作模式调整为"主从跟随"策略，具体包括：

（1）左臂作为主导臂，严格按照预规划轨迹执行，作为参考基准；

（2）右臂作为跟随臂，实时监测主臂的末端位姿与受力信息，通过跟随控制算法（如基于位姿差的 PID 控制）保持与主臂的相对位姿关系；

（3）引入位姿误差容忍机制：位置误差容忍±5mm、姿态误差容忍±0.5°；超过阈值触发从臂相对位姿增益提升与短时速度限幅。

（4）在力控层面，右臂根据主臂力反馈进行补偿，当检测到双臂受力差异超过阈值时，右臂主动调整姿态实现力平衡。

该方案虽然牺牲了部分同步精度，但降低了系统复杂度，仍能完成协作搬运的核心演示功能，并可作为后续改进的基础版本。

方案 C：柔顺控制效果不佳的替代策略

若阻抗控制参数调节困难，或力控震荡问题始终无法有效解决，项目将采用"视觉伺服辅助的位置控制"替代方案，具体包括：

（1）将主控制模式从力位混合控制降级为纯位置控制，通过精确的轨迹规划确保双臂动作协调；

（2）引入视觉辅助监测模块作为外部反馈：在双臂末端或被搬运物体上粘贴 ArUco 标记码，利用 USB 摄像头在搬运过程中实时监测物体姿态偏差；

（3）建立视觉-位置闭环控制系统：将视觉检测到的物体姿态偏差（相对于期望姿态）转换为位置修正指令，通过位置控制器补偿双臂动作误差；

虽然失去了力柔顺特性，但通过视觉反馈仍能实现双臂协调与姿态保持，确保搬运任务完成。

该方案利用成熟的视觉伺服技术规避了复杂的力控调参问题，保证了项目的最低限度可演示性，同时为未来融合视觉与力控的多传感器协作控制积累经验。

7.经费预算

表 4 经费预算详细表

预算类别	主要用途	预算金额（元）
末端夹具与机械件	末端夹具设计、3D 打印材料、长条物体、安装支架	500
实验物体与传感器	长条测试物体，ArUco 标记码，力矩传感器校准工具	400

线缆与连接件	网线、USB 延长线、电源线、接线端子、线缆保护套	250
数据采集设备	USB 摄像头、存储 U 盘/SD 卡、数据记录本	300
文档与展示材料	打印费、装订费等等	300
其他耗材与备用	其他耗材与备用	200

参考文献

[1] YAN W, PHAM Q C, ASFOUR T. Dual-arm coordinated motion planning and compliance control for capturing moving objects with large momentum [C]//Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Madrid: IEEE, 2018: 881–888.

[2] Xue, H., Liu, Y., & Xu, W. (2023). Trajectory planning of a dual-arm space robot for target capturing with minimizing base disturbance. Acta Astronautica, 210, 101–114.

[3] Di Leva, A., Ruggiero, F., & Siciliano, B. (2024). Force and time-optimal trajectory planning for dual-arm unilateral cooperative grasping. IEEE Robotics and Automation Letters, 9(4), 3150–3157.

[4] 张瀚昂, 黄销, 蒋志宏, 等. 基于多约束模型预测控制的空间双臂机器人轨迹规划方法 [C]//中国自动化大会论文集. 北京: 北京理工大学, 2024: 309–314.

[5] KHATIB O. A unified approach for motion and force control of robot manipulators: the operational space formulation [J]. IEEE Journal of Robotics and Automation, 1987, 3(1): 43–53.

[6] ALBU-SCHÄFFER A, HIRZINGER G. Cartesian impedance control techniques for torque-controlled light-weight robots [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. New Orleans: IEEE, 2004: 657–663.

[7] Min, X., Zhang, Z., & Wang, J. (2023). Robotic abrasive belt grinding of complex curved blades based on a novel force control architecture. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 82, 102587.

[8] 王嗣昱, 牛海瑞, 王凯, 等. 基于 DDPG 的空间双臂机器人变刚度柔顺控制技术 [J]. 航天制造技术, 2025, (3): 59–65. DOI:10.20177/j.cnki.htzzjs.2025.03.005.